关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P031 外心性质与正弦定理

二级结论

条件

条件 1（三角形与外心）：

$\triangle ABC$ 为非退化三角形，O 为其外心，R 为外接圆半径。

结论

结论一（等距关系）：

直观描述： 外心到三个顶点距离相等，等于外接圆半径。

$$OA = OB = OC = R.$$

推广结论（正弦定理形式）：

直观描述： 三角形边长与对角正弦之比等于外接圆直径。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

理解说明

一句话直觉

外心到顶点距离都等于外接圆半径，且通过正弦定理，边长可以转化为角的正弦。

核心拆解

要点一（等距关系）：

外心 O 是 $\triangle ABC$ 外接圆圆心，故 $OA = OB = OC = R$。

要点二（正弦定理）：

由 $OA = OB = OC = R$ 结合圆周角定理，可得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$。

几何本质（图形含义）

外心是中垂线交点，外接圆把所有顶点放在同一圆上，圆心到顶点的距离是半径。这个性质直接给出了边与对角正弦的比值关系。

代数意义（边角转化）

正弦定理把边长 a, b, c 与角 A, B, C 的正弦联系起来，使得边角可以互相转化，为解三角形提供工具。

考点价值（高频题型）

- **考法一（求外接圆半径）：**已知三角形两边及一角，直接代入求 R。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（边角互化）**：将边 a,b,c 统一化为 $2R\sin A$ 等形式简化运算。

顿悟点

外心距离相等是“外接圆”的本质，正弦定理就是从这个圆性质推导出来的，因此凡是涉及外接圆的问题，优先考虑外心和正弦定理。

使用场景

- **场景一（外接圆问题）**：已知三角形外形或外接圆上的点，求角度或边长。
- **场景二（解三角形）**：已知两边及其中一边对角，用正弦定理求其他边角。

证明

思路提示

通过外接圆作直径构造直角三角形，利用圆周角定理推导正弦定理。

正式推导

步骤一（外心定义）：

设 O 为 $\triangle ABC$ 外心，则 O 是外接圆圆心，故

$$OA=OB=OC=R.$$

理由：外心定义为外接圆圆心，圆上各点到圆心距离相等且等于半径。

步骤二（构造直径）：

连接 BO 并延长交外接圆于点 A'，则 BA' 为直径，A' 在圆上。由圆周角定理，$\angle BA'C$ 与 $\angle BAC$ 相等或互补，故 $\sin\angle BA'C=\sin A$。又 $\angle BCA'=90^\circ$（直径所对圆周角为直角），在 $\triangle BCA'$ 中，

$$\sin\angle BA'C=\frac{BC}{BA'}=\frac{a}{2R},$$

因此

$$\frac{a}{\sin A}=2R.$$

理由：直径 $BA'=2R$，对边 $BC=a$，利用直角三角形正弦定义并结合圆周角定理。

步骤三（推广至全等）：

同理，作其他边的对应直径可得

$$\frac{b}{\sin B}=2R,\qquad \frac{c}{\sin C}=2R.$$

理由：对称性，每个边所对角的正弦都等于该边与外接圆直径之比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

外心到顶点距离相等给出 R，再通过圆周角定理得到正弦定理 $a/\sin A = 2R$ 等，故 $OA = OB = OC = R$ 且 $R = a/(2\sin A) = \cdots$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 2, A = 30°$，求外接圆半径 R。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

已知边 $a = 2$ 及对角 $A = 30°$。

理由： 正弦定理 $R = \frac{a}{2\sin A}$ 需要边长与对角。

第二步（代入公式）：

由 $R = \frac{a}{2\sin A}$，得

$$R = \frac{2}{2\sin 30°}.$$

理由： 直接套用结论。

第三步（计算）：

$\sin 30° = \frac{1}{2}$，故

$$R = \frac{2}{2 \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{1} = 2.$$

理由： 化简得出数值。

关键结论： $R = 2$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 2, b = \sqrt{3}, A = 45°$，求 R 及 $\sin B$。

解题步骤：

第一步（求 R）：

由 $R = \frac{a}{2\sin A}$ 得

$$R = \frac{2}{2\sin 45°} = \frac{2}{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

理由： $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$，化简后得 $R = \sqrt{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求 $\sin B$）：

由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=2R$ 得

$$\sin B=\frac{b}{2R}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}.$$

理由： b 与对角 B 满足同一比值 $2R$，代入 R 即可。

第三步（验证）：

检查 $\sin B=\frac{\sqrt{6}}{4}\approx 0.612<1$，三角形唯一（$B$ 为锐角）。

理由：保证三角形存在且解有效。

关键结论： $R=\sqrt{2}$，$\sin B=\frac{\sqrt{6}}{4}$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，外接圆半径 $R=1$，且 $\angle A=60^\circ$，$\angle B=45^\circ$，求 $\triangle ABC$ 的周长。

解题步骤：

第一步（求 sin 值）：

计算 $\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$。

$$\sin C=\sin(180^\circ-60^\circ-45^\circ)=\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

理由：三角形内角和 180°，已知两角可求第三角；$\sin 75^\circ$ 需用和角公式或熟记。

第二步（由 R 求各边）：

由正弦定理 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$，代入 $R=1$ 得

$$a=2\sin 60^\circ=\sqrt{3},\qquad b=2\sin 45^\circ=\sqrt{2},$$

$$c=2\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}.$$

理由： $2R\sin\theta$ 是正弦定理的变形。

第三步（求周长）：

周长 $L=a+b+c$，代入得

$$L=\sqrt{3}+\sqrt{2}+\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}=\sqrt{3}+\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{6}}{2}.$$

理由：合并同类项。

关键结论： 周长 $L=\sqrt{3}+\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{6}}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（外心位置）

认为外心始终在三角形内部。

正确理解（位置判定）

锐角三角形的外心在形内，直角三角形外心在斜边中点，钝角三角形外心在形外。

错因分析（概念不清）

只记忆“外接圆圆心”，未结合三角形形状判断。

易错点二（比例系数）

误记正弦定理为 $a:\sin A=R$ 或 $a/\sin A=R$。

正确理解（公式准确）

正弦定理 $a/\sin A=2R$，边与对角正弦的比值是直径而非半径。

错因分析（记忆混淆）

半径与直径未分清，或仅记住 $a=2R\sin A$ 而忽略 $2R$ 整体。

易错点三（性质混淆）

误认为外心到三角形三边距离相等（实为内心）。

正确理解（性质区分）

外心到三个顶点距离相等，即 $OA=OB=OC=R$；内心到三边距离相等。

错因分析（概念混淆）

外心、内心、重心等性质记忆混乱，未区分“顶点”与“边”。

结论小结

一句话核心

外心到三角形各顶点距离相等，等于外接圆半径；正弦定理 $a/\sin A=2R$ 实现边角互化。

使用条件

- **条件 1（外心存在）**：给定三角形必须非退化（三点不共线），此时外心唯一。
- **条件 2（边角对应）**：使用正弦定理时，已知边必须与对角对应（如 a 对应 A）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（外心位置）：**外心位置随三角形形状改变，不在三角形内部时仍需正确使用距离。
- **检查项（比值检验）：**计算 $a/\sin A$ 应得到 $2R$，若不为常数则检查角度对应。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料